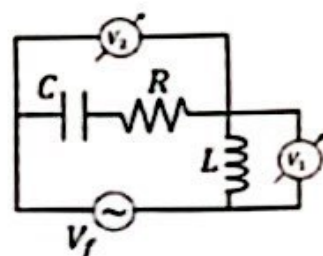


1. (20p) Una espira conductora cuadrada de lado $L=5\text{cm}$ y resistencia $R=5\Omega$, se encuentra ubicada sobre el plano "xy", en una región con un campo magnético igual a $\vec{B} = 5e^{-t}\hat{k}\text{ T}$.
- Calcule la fem inducida en la espira
 - Calcule la corriente inducida e indique en un gráfico su sentido de circulación
 - Indique si varía la fem inducida calculada en (a), si ahora el $\vec{B} = 5e^{-t}\hat{i}\text{ T}$. En caso de que varíe indique cómo. Justifique su respuesta.
 - Si la espira fuese no conductora ¿hay fem inducida?, ¿hay corriente inducida?

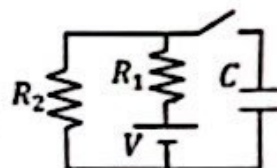
2. (20p) Del circuito de la figura sabemos que $R=70\Omega$, $X_L=36,5\Omega$, $X_C=90\Omega$ y el valor que mide el voltímetro V_1 es 225V . Determine:

- El valor de la corriente eficaz del circuito
- La diferencia de potencial eficaz entregada por la fuente V_f
- Realice el diagrama fasorial del circuito, incluyendo la diferencia de potencial V_2 . ¿El circuito es capacitivo o inductivo?
- Calcule el valor medido por el voltímetro V_2
- Calcule la potencia media entregada por la fuente.



3. (10p) En el circuito de la figura $V=12\text{V}$, $C=30\mu\text{F}$, $R_1=80\Omega$ y $R_2=40\Omega$. Calcule la corriente en cada rama del circuito:

- En el instante en que se cierra el interruptor
- Después que el interruptor se mantuvo cerrado durante un tiempo largo
- Calcule la carga final en el capacitor



4. (20p) I) Una onda electromagnética plana tiene una frecuencia de 100MHz y se propaga en el vacío. El campo eléctrico está dado por: $\vec{E}(z,t) = 100\cos(kz - \omega t)\hat{i}\text{ V/m}$. Determine:

- La longitud de onda y el sentido de propagación.
- La expresión del campo magnético y del vector de Poynting, ambas en función de las coordenadas espaciales y del tiempo, y la intensidad de la onda.
- Realice un gráfico que represente la onda que se propaga.

II) Desde el fondo de una piscina ($n_{\text{agua}} = 1.33$) incide un rayo de luz monocromática no polarizada sobre la superficie que limita con el aire ($n_{\text{aire}} = 1$). Determine:

- El ángulo de incidencia para que la luz reflejada esté linealmente polarizada, indicando claramente la dirección de polarización. Realice un esquema de la situación.
- El rango de ángulos de incidencia para que no haya rayo transmitido en el aire.

5. (30p) I) En una experiencia de interferencia y difracción por doble rendija (rectangular), se utiliza una fuente que emite luz de 500nm . La distancia entre los puntos medios de las rendijas es 0.2mm mientras que el ancho de cada rendija es 0.04mm . La distancia entre las rendijas y la pantalla en la que se forma el patrón es de 1m .

II) Desde el fondo de una piscina ($n_{\text{agua}} = 1.33$) incide un rayo de luz monocromática no polarizada sobre la superficie que limita con el aire ($n_{\text{aire}} = 1$). Determine:

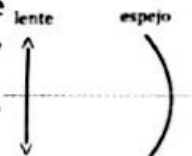
- El ángulo de incidencia para que la luz reflejada esté linealmente polarizada, indicando claramente la dirección de polarización. Realice un esquema de la situación.
- El rango de ángulos de incidencia para que no haya rayo transmitido en el aire.

5. (30p) I) En una experiencia de interferencia y difracción por doble rendija (rectangular), se utiliza una fuente que emite luz de 500nm. La distancia entre los puntos medios de las rendijas es 0.2mm mientras que el ancho de cada rendija es 0.04mm. La distancia entre las rendijas y la pantalla en la que se forma el patrón es de 1m.

- Calcule los órdenes de interferencia perdidos y realice un gráfico de intensidad versus posición en la pantalla. Describir lo que se observa hasta el segundo mínimo de difracción, indicando cuántos máximos de interferencia se observan en el lóbulo central.
- Calcule la posición en la pantalla de los 2 primeros órdenes perdidos de interferencia.

II)

- Un objeto colocado a la izquierda de una lente convergente, de distancia focal $f=6\text{cm}$, genera una imagen real a 18cm de la lente. Calcule la posición de dicho objeto.
- Si ahora ubicamos un espejo cóncavo de distancia focal $f=5\text{cm}$, a la derecha de la lente, a 20cm de la misma, como se observa en la figura. Calcular la posición de la imagen generada por el espejo. Esta imagen ¿es real o virtual?, ¿derecha o invertida? Justifique.
- Realice la marcha de los rayos principales solo para el espejo, esquematizando la imagen generada por el espejo cóncavo.



Constantes:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} ; \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

a. $\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{a}$

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \iint_S B \cdot da \cdot \cos(\theta) \quad \checkmark$$

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \left[B \iint_S da \right] \quad \checkmark$$

$\Rightarrow B$ no depende de la superficie, solo del tiempo.

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \left[5e^{-t} \cdot (5 \text{ cm}^2) \right] = -\frac{d}{dt} \left[125 e^{-t} \cdot \text{cm}^2 \right] \quad \checkmark$$

centímetros

$$\mathcal{E}_{ind} = - \left[-125 e^{-t} + \text{cm}^2 \right]$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{ind} = 125 e^{-t} \text{ (cm}^2\text{)}} \quad \checkmark$$

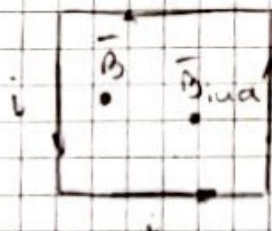
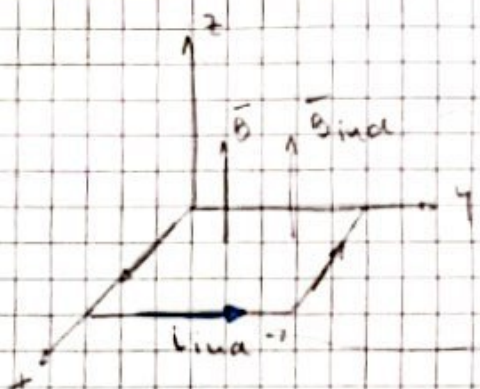
$(\mathcal{E}) = V$ *poten a metros.*

b. $V = IR \Rightarrow I = V/R$

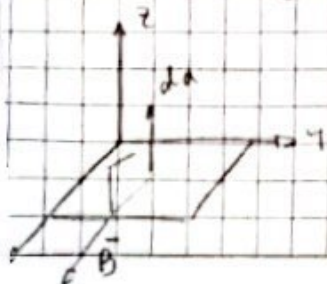
$$i_{ind} = \frac{125 e^{-t} \text{ cm}^2}{5 \Omega}$$

$$\boxed{i_{ind} = 25 \frac{\text{cm}^2}{\Omega} \text{ metros.}} \quad \checkmark$$

$$[i] = A$$



como Φ_B disminuye con el tiempo, B_{ind} tendra el mismo sentido que $\vec{B}$.
Por la regla de la mano derecha.



$$\cos 90^\circ = 0$$

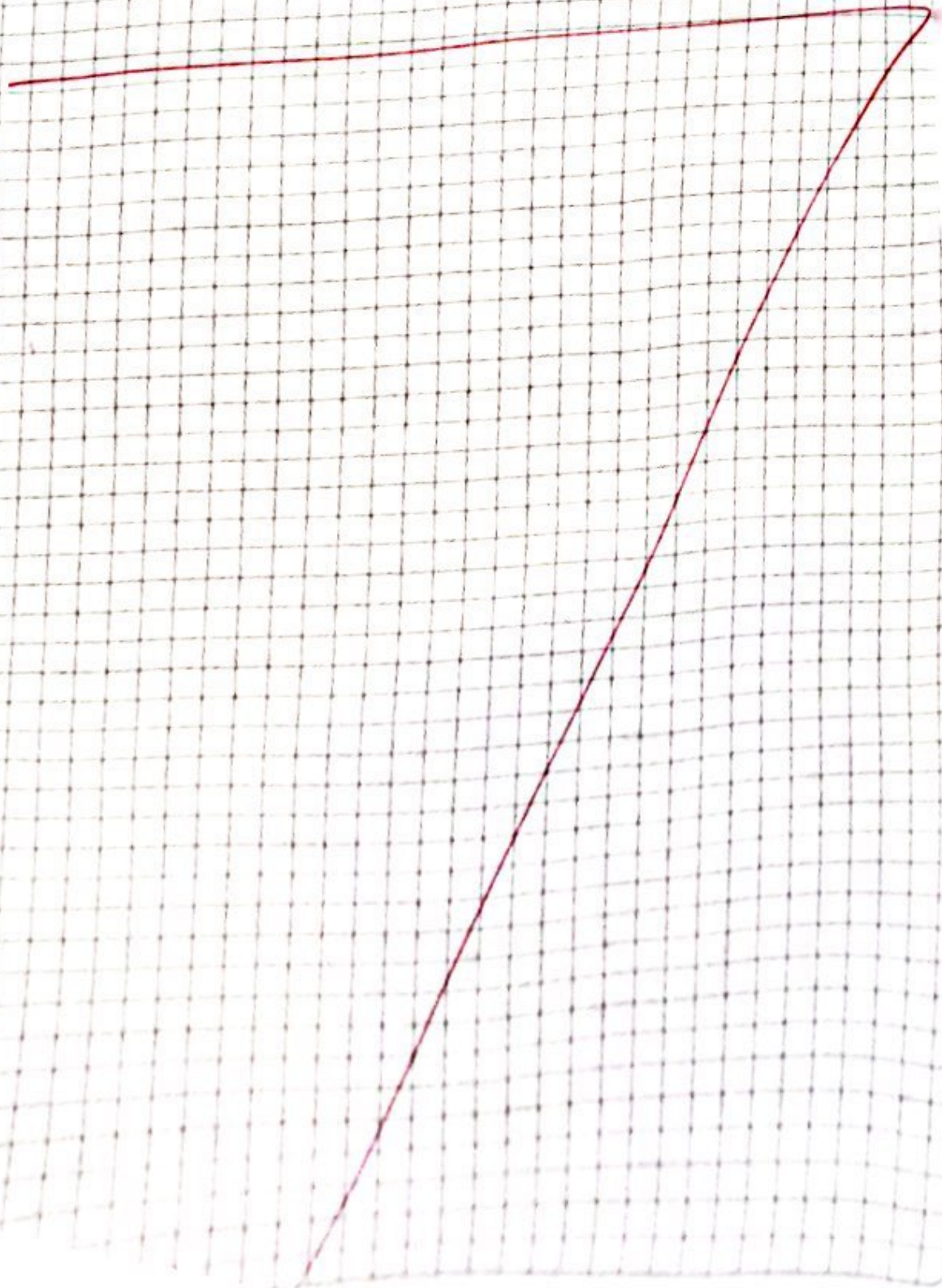
$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \iint_S B \cdot da \cos 90^\circ$$

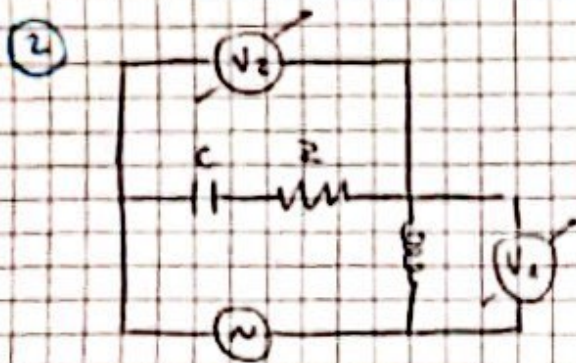
$$\boxed{\mathcal{E}_{ind} = 0} \quad \checkmark$$

No hay fem inducida. $\checkmark$

Asamblea

d. Si la epila no fuese conductora aún habría
tem. elevada pero no habría corriente elevada
ya que las cargas de la epila no pueden moverse ✓





$$R = 70 \Omega$$

$$X_C = 36.5 \Omega$$

$$X_L = 90 \Omega$$

$$V_1 = 225V$$

a. $V_{RL} = I_{RL} \cdot X_L$

$\rightarrow V_{RL} = V_1$

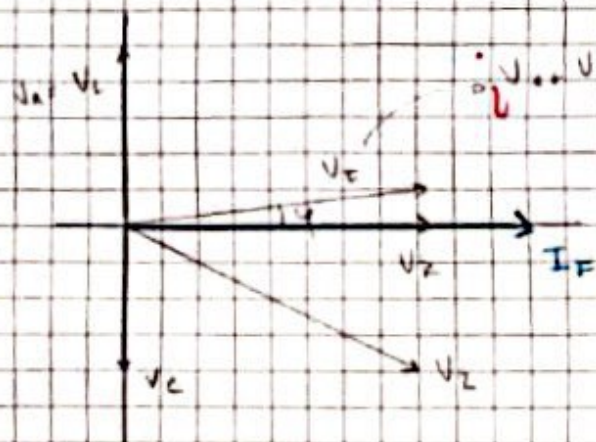
$\rightarrow I_{RL} = I_{eq}$ del circuito porque
el amperio.

$$I_{eq} = V_1 / X_L$$

$$I_{eq} = 225V / 90 \Omega$$

$$I_{eq} = 2.5A$$

c.



El circuito es

inductivo porque

V_2 adelanta a I

$\rightarrow$ cómo lo obtiene

b. $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(70 \Omega)^2 + (90 \Omega - 36.5 \Omega)^2}$

$$Z = 88.1 \Omega$$

$$V_{efz} = I_{eqz} \cdot Z = 2.5A \cdot 88.1 \Omega$$

$$V_{efz} = 220.25V$$

$$d. \quad Z_{CR} = \sqrt{R^2 + (0 - X_C)^2}$$

$$Z_{CR} = 78,94 \, \Omega$$

$$V_2 = I_{eff} \cdot Z_{CR} = 2,5 A \cdot 78,94 \, \Omega = 197,36 V$$

$$V_2 = 197,36 V$$



$$e. \quad P_{m} = I_{eff} \cdot V_{eff} \cos \varphi$$

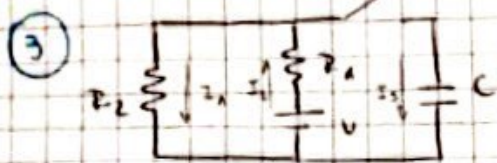
$$\cos \varphi = \frac{V_R}{V_E} = \frac{175 V}{220,25 V} = 0,794$$

$$P_m = 2,5 A \cdot 220,25 V \cdot 0,794$$

$$P_m = 434,99 W$$



$$V_R = I \cdot R = 175 V$$



$$V = 12V$$

$$R_1 = 80\Omega$$

$$C = 30\mu F$$

$$R_2 = 40\Omega$$

a. $t = 0^+$

$$I_1 = 0$$

$$I_2 + I_3 = 0,15A$$



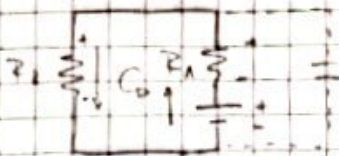
$$V - I R_1 = 0$$

$$I = V / R_1 = 12V / 80\Omega = 0,15A$$

b. $t \rightarrow \infty$

$$I_2 = 0$$

$$I_1 + I_2 = 0,1A$$



$$V - I R_1 - I R_2 = 0$$

$$I = V / (R_1 + R_2) = \frac{12V}{80\Omega + 40\Omega} = 0,1A$$

c. $q(t) = E \cdot C (1 - e^{-t/\tau})$ X

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} E C (1 - e^{-t/\tau}) = E C$$

El capacitor se carga a $30\mu F$ [Q] = C

4) $E(z, t) = 100 \cos(kz - \omega t) \hat{k} \text{ V/m}$ $f = 100 \text{ MHz}$

a. sentido de propagación $\rightarrow \hat{k}$ (z positivo)

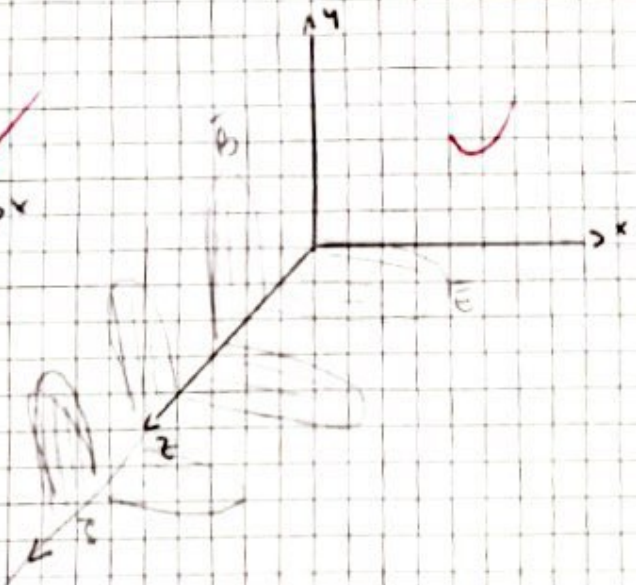
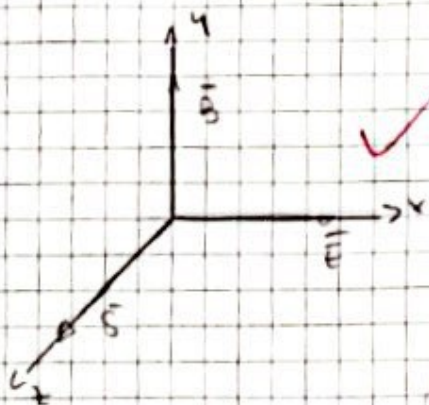
$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 100 \text{ } 000 \text{ } 000 \text{ Hz} = 628318530,719 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \omega$$

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 2,094 \frac{1}{\text{m}} = k$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2,094 \text{ m}^{-1}} = 3 \text{ m} \quad \lambda = 3 \text{ m}$$

b, c $E_0 = B_0 c \rightarrow B_0 = E_0 / c = \frac{100 \text{ V/m}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T}$

$$S_0 = \frac{B_0 E_0}{\mu_0} = \frac{100 \text{ V/m} \cdot 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T}}{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2} = 26,49 \text{ W/m}^2$$



$$\vec{S}(z, t) = 26,49 \text{ W/m}^2 \hat{k} \cdot \cos^2(kz - \omega t) (?)$$

$$\vec{B}(z, t) = 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \hat{j} \cdot \cos(kz - \omega t) (?)$$

w y k
calculados
anteriormente

$$\text{Intensidad} = \langle |\vec{S}| \rangle = 26,49 \text{ W/m}^2$$

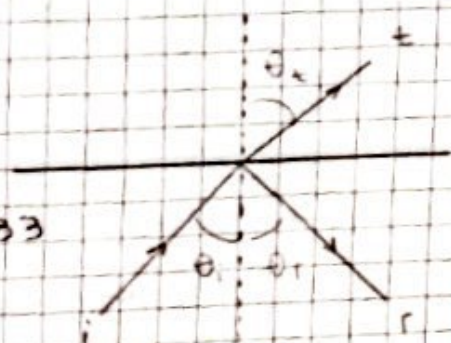
$$I = 13,245 \text{ W/m}^2$$

Asamblea

4) 11)

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = 1.33$$



$\theta_i = \theta_r$ por ley de reflexión

a. Si $\theta_i = \theta_B$, la luz reflejada está linealmente polarizada

$$\tan \theta_B = \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{1.33}$$

$$\theta_i = \theta_B = 36.93^\circ$$

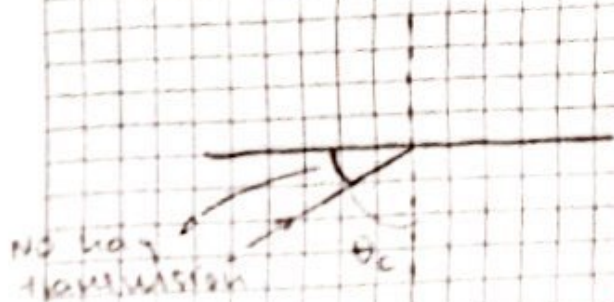
; dirección de polarización?

b. $\theta_i = \theta_c$ es el menor ángulo para el cual no hay transmisión, hay reflexión total interna.

$$\sin \theta_c = \frac{u_1}{u_2} = \frac{1}{1.33}$$

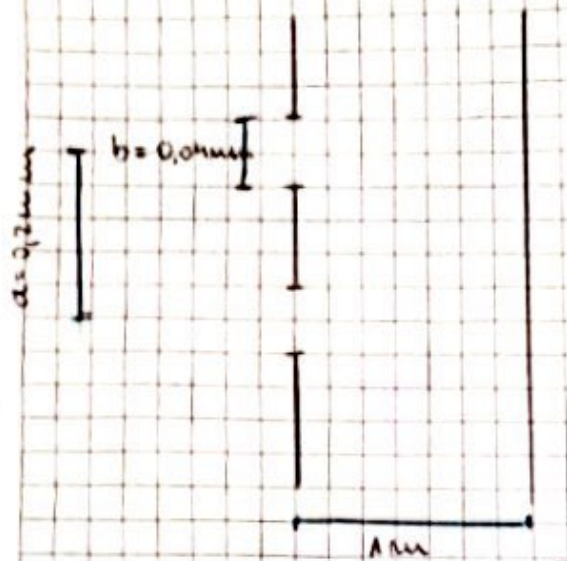
$$\theta_c = 48.75^\circ$$

Para ángulos θ_i entre 48.75° y 90° no hay transmisión



⑤ 1)

$\lambda = 500 \text{ nm}$



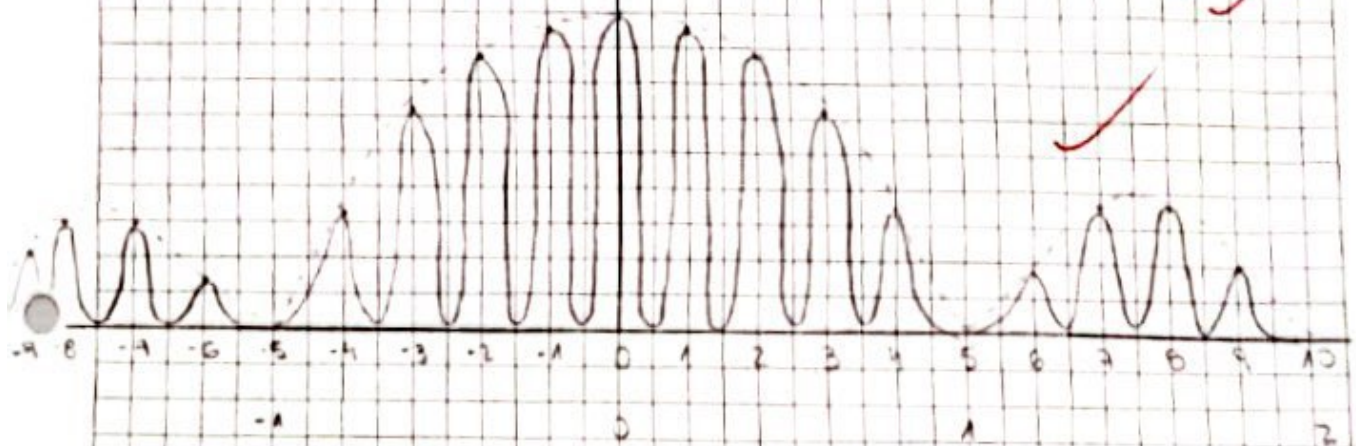
a. $\text{órdenes perdidos} \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{m}{k}$

• 1er mínimo de difracción

$k=1, \quad \frac{a}{b} = \frac{m}{k} = 5$

• 2do mínimo de difracción

$k=2, \quad \frac{a}{b} = \frac{m}{k} \rightarrow m = \frac{a}{b} \cdot k = 10$

órdenes perdidos $\rightarrow k = 1, 2, 3, 4, \dots$ $m = 5, m = 10, m = 15, \dots$ 

- Hay 9 máximos de interferencia en el lóbulo central
- Los máximos de interferencia desde un múltiplo de 5 se pierden porque la intensidad de la difracción en esos puntos es cero.

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cos^2 \alpha$$

$\beta = \pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi, \dots$

en π o múltiplo de π el máximo central

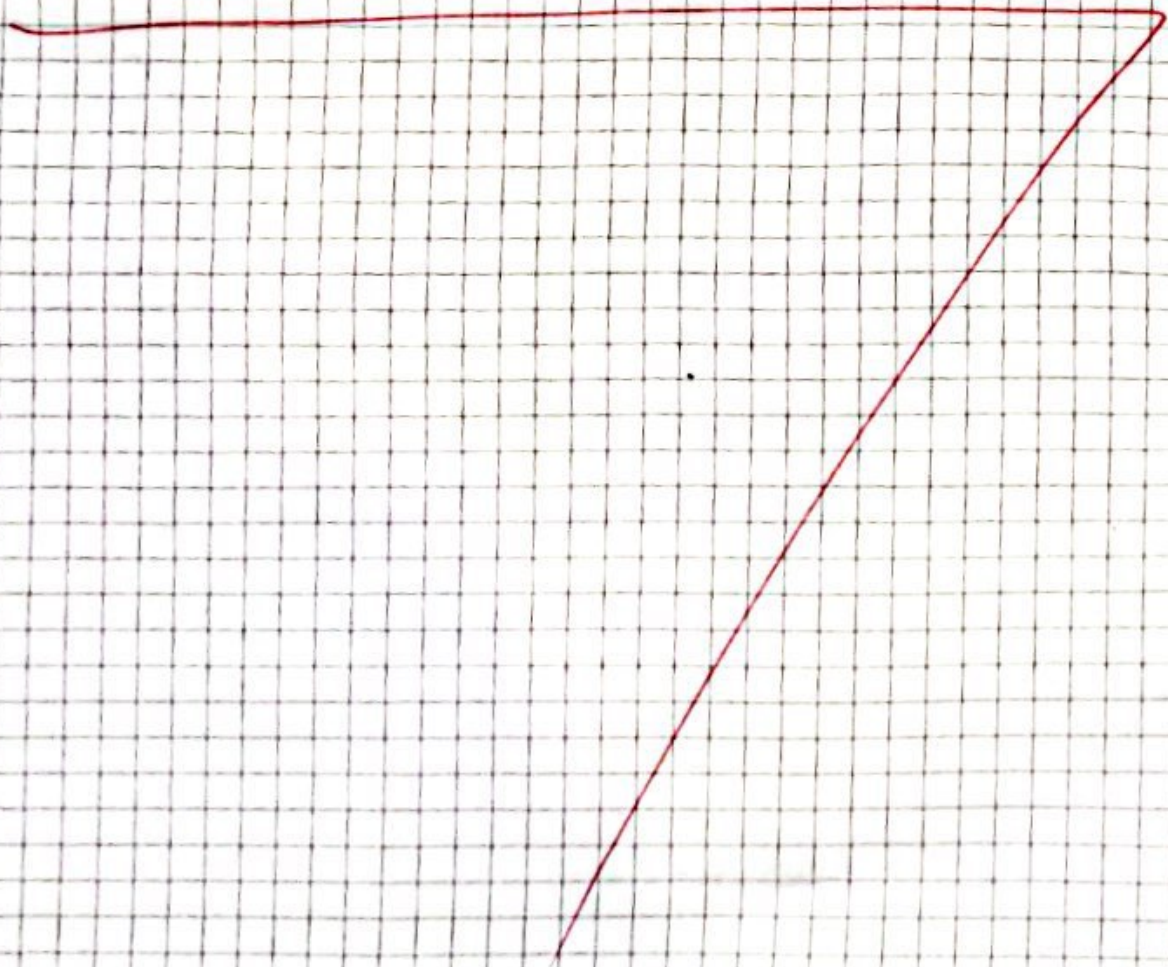
b. $\Delta y = \frac{2D\lambda}{b} = \frac{2 \cdot 1 \text{ m} \cdot 5 \times 10^{-7} \text{ m}}{4 \times 10^{-5} \text{ m}} = 0,025 \text{ m}$

→ ancho del óvalo central. ✓

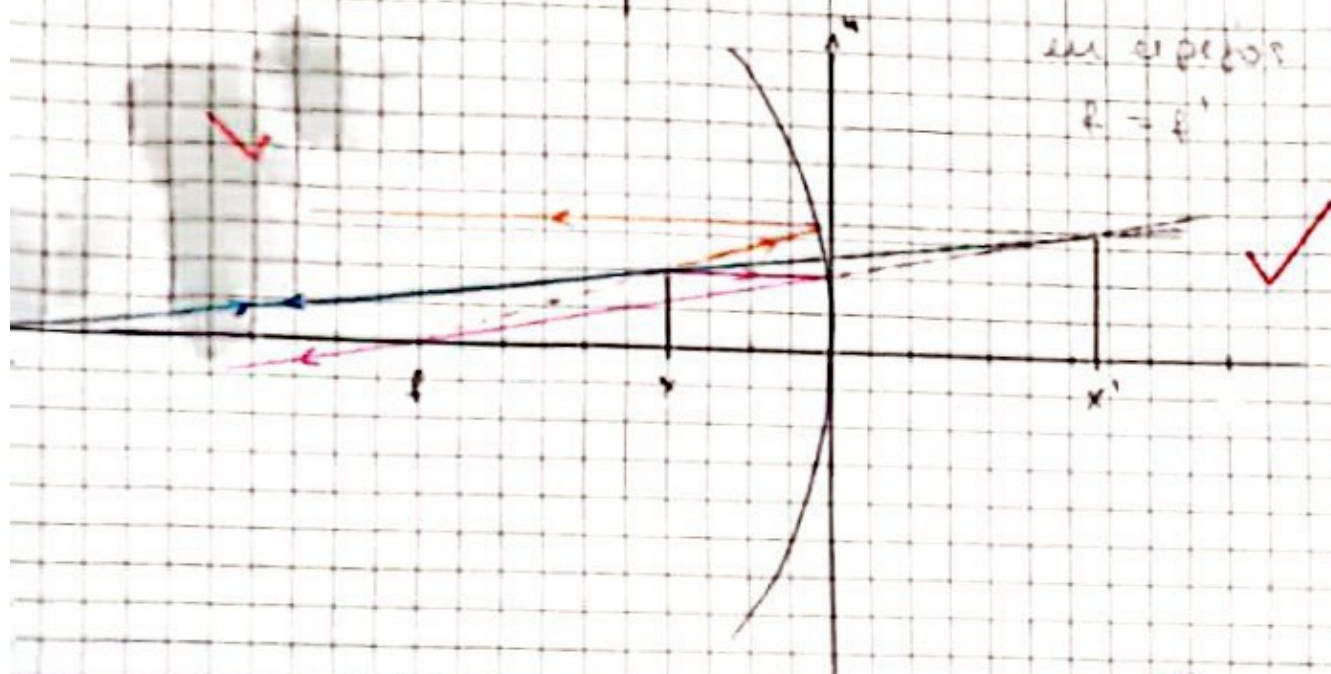
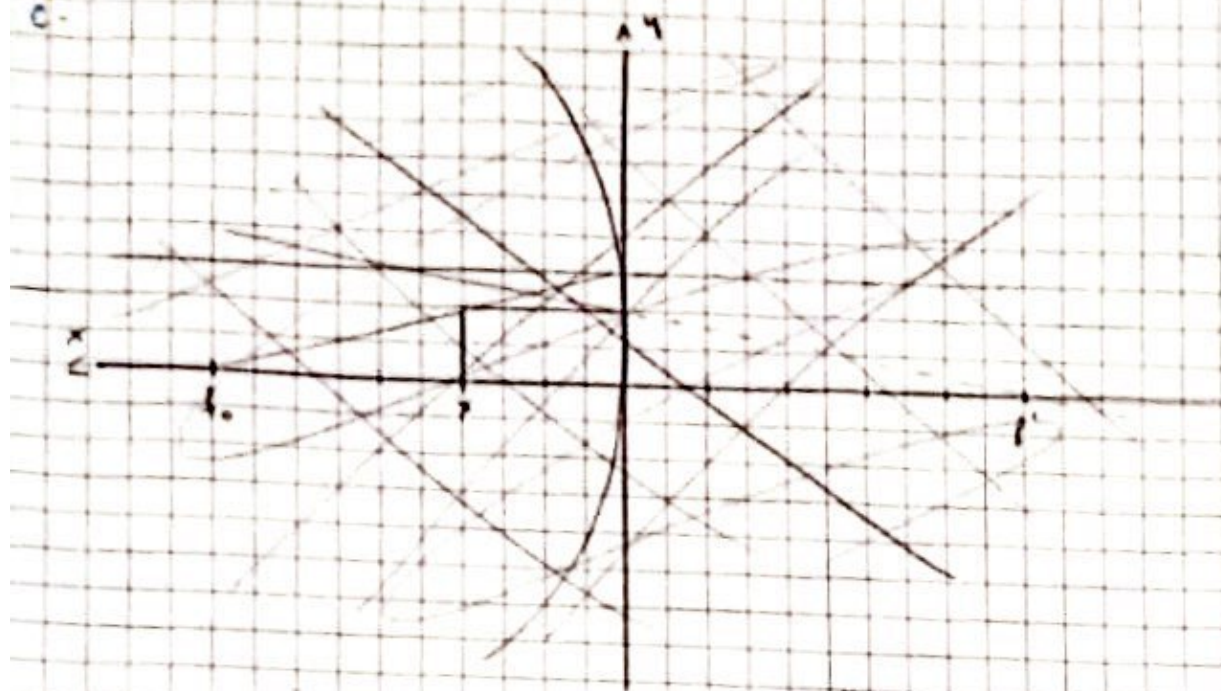
$\frac{0,025 \text{ m}}{2} = 0,0125 \text{ m}$. ✓

En el centro de la pantalla de celo ($m=0$ y $k=0$)
los 11os órdenes perdidos se encuentran en
 $y = 0,0125 \text{ m}$ y $y = -0,0125 \text{ m}$. ✓

Los segundos órdenes perdidos se encuentran en
 $y = 0,025 \text{ m}$ y $y = -0,025 \text{ m}$. ✓



c.



Virtual $\rightarrow$ la imagen se forma por la extensión
de los rayos reflejados

dirección $\rightarrow$ el objeto y la imagen están del mismo
lado del eje x.

mayor $\rightarrow y' > y$

5) II) a. $\frac{1}{f} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x'}$

$$\frac{1}{6 \text{ cm}} = \frac{1}{x} - \frac{1}{(-18 \text{ cm})}$$

$$0,166 \text{ cm}^{-1} - 0,055 \text{ cm}^{-1} = \frac{1}{x}$$

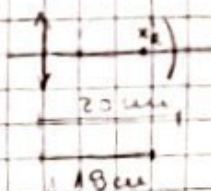
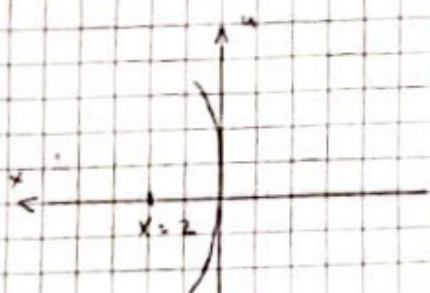
$$x = \frac{1}{0,111 \text{ cm}^{-1}}$$

$$x = 9,009 \text{ cm}$$



Si la lente es convergente, la imagen real se forma en el x negativo. ✓

b. La imagen de la lente es el objeto del espejo.



$$20 \text{ cm} - 10 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

$$x_o = 2 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{R}$$

$$f = \frac{R}{2} \rightarrow R = f \cdot 2 = 5 \text{ cm} \cdot 2 = 10 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{2 \text{ cm}} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{10 \text{ cm}}$$

$$\frac{1}{x'} = 0,2 \text{ cm}^{-1} - 0,5 \text{ cm}^{-1}$$

$$x' = \frac{1}{-0,3 \text{ cm}^{-1}}$$

$$x' = +3,33 \text{ cm}$$

La imagen es virtual, derecha y mayor. ✓

$$m = -\frac{x'}{x} = \frac{3,33 \text{ cm}}{2 \text{ cm}} = 1,665$$

Es derecha porque $m > 0$ y mayor porque $|m| > 1$

Es virtual porque en los espejos los rayos se reflejan, por lo que una imagen real se forma en un lado del objeto. ✓

Asamblea